



SIBOTAR

SI BOT ANTI LANGGAR

SISTEM PENDETEKSI HANDPHONE PENGEMUDI DAN KECEPATAN KENDARAAN BERBASIS SINGLE BOARD COMPUTER DENGAN PEMROSESAN WAKTU NYATA

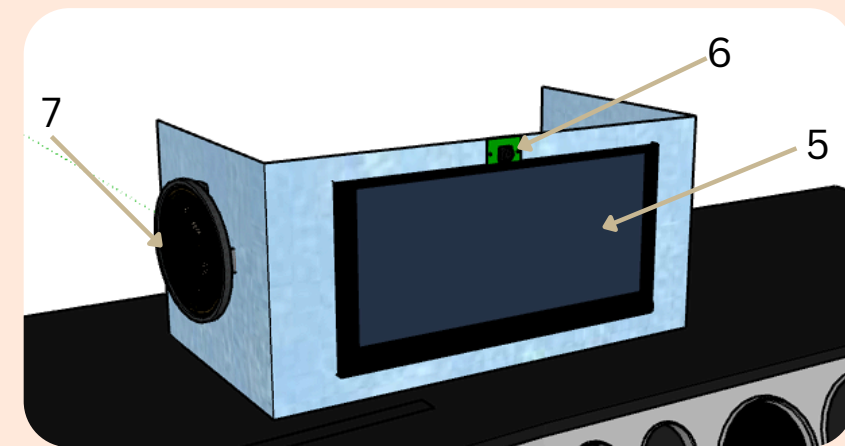


1 LATAR BELAKANG

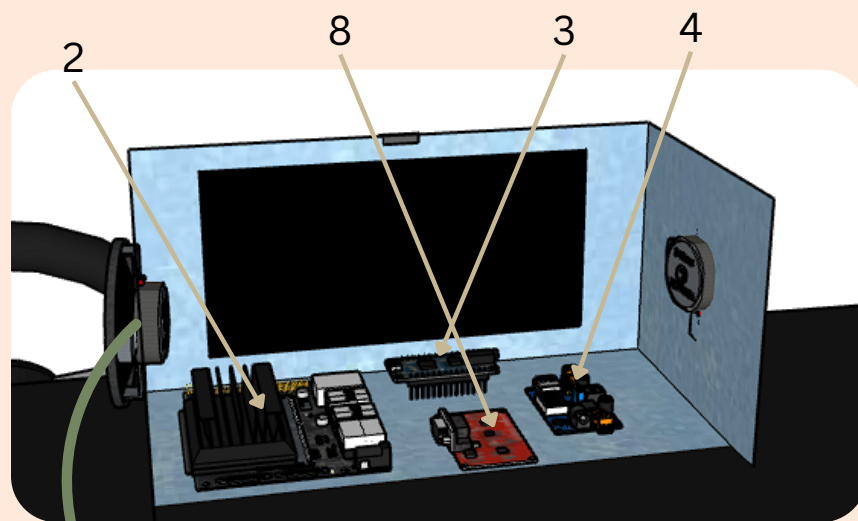
MENURUT KORLANTAS POLRI (2023), SEBANYAK 65% KECELAKAAN LALU LINTAS DISEBABKAN OLEH FAKTOR MANUSIA, SEPERTI MENGEMUDI SAMBIL MENGGUNAKAN HANDPHONE ATAU MELAMPAUI BATAS KECEPATAN.

STUDI OLEH WHO (2022) MENYEBUTKAN BAHWA PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT MENGEMUDI MENINGKATKAN RISIKO KECELAKAAN HINGGA 4 KALI LIPAT. NAMUN, MASIH BANYAK PENGEMUDI YANG BELUM MENYADARI BAHAYANYA.

SEBAGIAN BESAR KENDARAAN PRIBADI DI INDONESIA BELUM DILENGKAPI SISTEM PERINGATAN OTOMATIS BERBASIS AI ATAU IOT, PADAHAL TEKNOLOGI SEPERTI COMPUTER VISION DAN SENSOR OBD-II KINI SEMAKIN TERJANGKAU DAN EFISIEN.



Gambar A



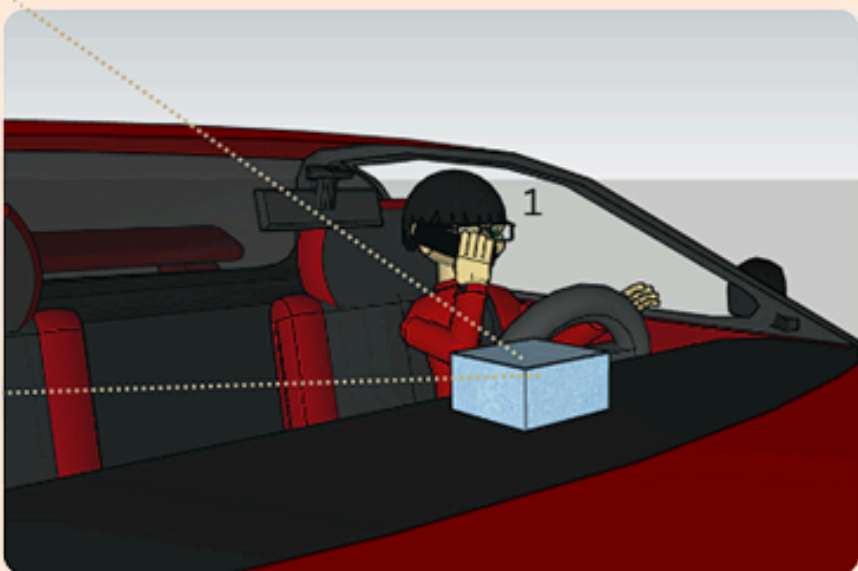
Gambar B



D. HASIL DETEKSI

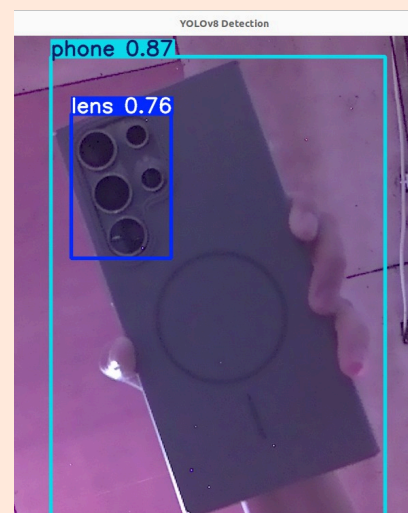
2 TUJUAN

MENCIPTAKAN SEBUAH SISTEM BERBASIS AI DAN IOT YANG DAPAT MENDETEKSI PENGGUNAAN HANDPHONE DAN PELANGGARAN BATAS KECEPATAN OLEH PENGEMUDI, SERTA MEMBERIKAN PERINGATAN SUARA SECARA REAL-TIME GUNA MENINGKATKAN KESADARAN BERKENDARA YANG AMAN DAN MENGURANGI RISIKO



5 KESIMPULAN

SISTEM INI BERSHASIL MENDETEKSI HANDPHONE PENGEMUDI DAN KECEPATAN MOBIL PENGEMUDI, SERTA BERSHASIL MEMBERIKAN PERINGATAN BERUPA SUARA YANG DAPAT DIDENGAR OLEH PENGEMUDI



3 TAHAPAN PELAKSANAAN

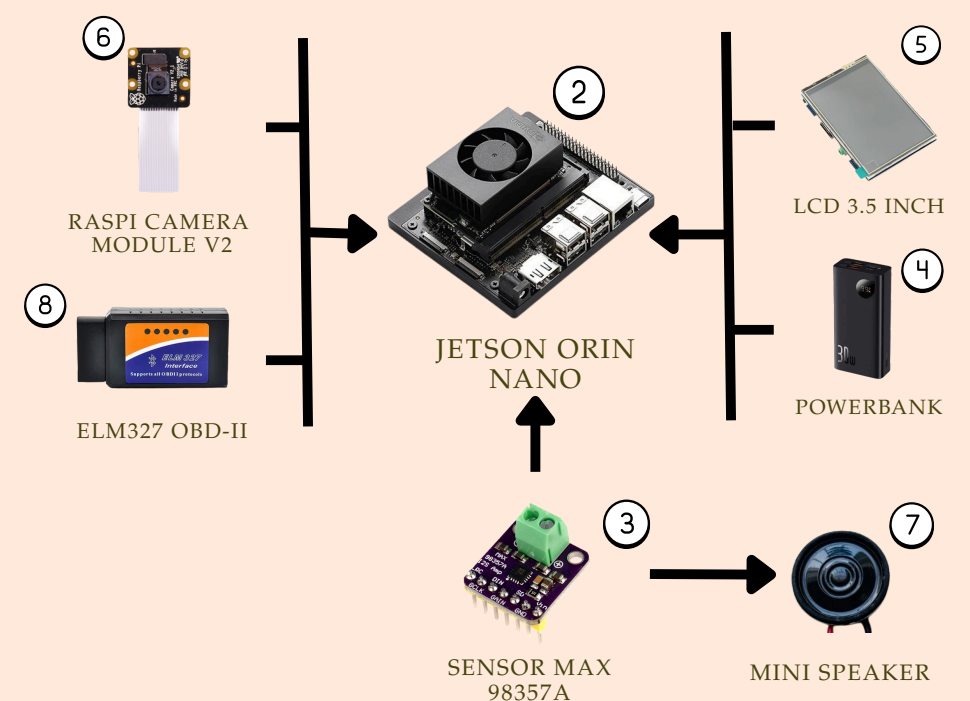


4 HASIL

A. DESAIN UTAMA

DESAIN UTAMA MEMILIKI FITUR UNGGULAN, TERDAPAT 4 KOMPONEN UTAMA YAITU NVIDIA JETSON ORIN NANO, SENSOR MAX 98357A, RASPI CAMERA MODULE V2, DAN OBD-II, DENGAN PEMROSESAN CITRA MENGGUNAKAN ALGORITMA YOLO DAN OUTPUT DIKELUARKAN MELALUI SUARA

B. PRINSIP KERJA ALAT



C. KINERJA SISTEM

- TINGKAT AKURASI MENDETEKSI HANDPHONE DAN KECEPATAN PENGEMUDI MENCAIPI 99%
- TINGKAT AKURASI SISTEM MEMBERIKAN PERINGATAN KEPADA PENGEMUDI

6 UCAPAN TERIMAKASIH

TERIMAKASIH KEPADA ORANG TUA SAYA, DOSEN PEMBIMBING, DAN TEMAN TEMAN SAYA YANG SUDAH MEMBERIKAN SEMANGAT, SARAN YANG BAIK, DAN MEMOTIVASI SAYA DALAM MENGERJAKAN PROYEK INI

REFERENSI:

- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). (2022). MOBILE PHONE USE: A GROWING PROBLEM OF DRIVER DISTRACTION. [HTTPS://WWW.WHO.INT](https://www.who.int)
- KORLANTAS POLRI. (2023). DATA KECELAKAAN LALU LINTAS INDONESIA TAHUN 2023. DIAKSES DARI: [HTTPS://KORLANTAS.POLRI.GO.ID](https://korlantas.polri.go.id)

DOSEN PEMBIMBING:
DODON YENDRI M.KOM

PERANCANG:
ANISHA SHATHYA
(2111513012)



QR CODE POSTER

KONTAK:

ASHSHATHYAA@GMAIL.COM

+6282273460950

@ASHSHATHYAA